Questionnaire Excel Gestion 21

Le classeur réel, les données exactes, une méthode pour apprendre en faisant et un corrigé de contrôle.

But du pack : tu remplis toi-même le classeur Excel, question par question. Copilot doit t’accompagner par petits indices et t’expliquer les formules — pas faire le travail à ta place.

Comment l’utiliser

• 1. Télécharge le fichier source en `.xlsx` depuis Google Sheets et joins-le dans Copilot avec ce PDF. Un lien privé seul peut ne pas être lisible par Copilot.

• 2. Ouvre le classeur et remplis une question à la fois. Commence par une estimation et explique à voix haute ce que tu cherches.

• 3. Copie-colle le prompt de la page suivante. Demande un indice, formule, puis explication en langage simple. Ne demande le résultat final qu’après ton essai.

• 4. La dernière partie du PDF contient des points de contrôle exacts : consulte-la seulement après avoir essayé, ou demande à Copilot de les garder cachés.

Documents

Classeur original : Questionnaire Stagiaire.xlsx — Google Sheets

Ce PDF est un guide d’étude dérivé du classeur et des sources publiques citées. Il ne remplace pas le fichier Excel : les historiques complets de VL sont dans les onglets de celui-ci.

1. Prompt à donner à Copilot

Copie le texte ci-dessous dans Copilot après avoir joint le classeur `.xlsx` et ce PDF. Il est conçu pour te laisser apprendre en remplissant les cellules toi-même.

> Tu es mon tuteur Excel et finance, niveau débutant absolu. Lis le classeur Excel joint et le PDF de contexte. Je veux apprendre en remplissant le classeur moi-même : ne donne pas les réponses finales et ne modifie pas le fichier à ma place. Commence par me demander quelle question je veux traiter. Pour chaque question : (1) rappelle ce que la consigne demande en mots simples ; (2) demande-moi quelles deux données ou dates je pense utiliser ; (3) donne un seul indice à la fois ; (4) laisse-moi écrire la formule ; (5) explique chaque partie de ma formule et le jargon en parallèle avec une situation réelle ; (6) vérifie mon résultat seulement après mon essai. Si je bloque, simplifie encore, mais ne saute pas directement au corrigé. Utilise les valeurs exactes du classeur, cite l'onglet, la colonne, la ligne et la date réellement utilisée. Pour la question 3, distingue l'indice public de la VL du fonds. Pour la question 6, dis clairement quel proxy de taux, quelle période et quelle fréquence tu utilises. Pour la question 7, fais-moi construire moi-même les arguments et les risques ; ne prétends pas qu'une action est bon marché sans calcul de valorisation daté. Réponds en français simple, explique les erreurs sans me juger et garde la correction finale cachée tant que je ne la demande pas.

Si Copilot ne voit pas le fichier

Dans Google Sheets : Fichier > Télécharger > Microsoft Excel (.xlsx), puis joins ce fichier directement dans Copilot. Le classeur fourni compte trois onglets et des milliers de lignes de VL ; il faut le fichier, pas seulement des captures d'écran.

2. Découvrir les trois onglets

Onglet exact	Contenu	À quoi il sert
Instructions	Énoncé, 7 questions, dates à rechercher en B9:B13, résultats à mettre en C:E.	Lire la consigne ; ne pas écrire les réponses dans les colonnes source.
VL OCC 21 [espace finale]	A = date ; B = IC ; C = ID ; D = AC ; E = AD ; lignes 3–415. 27/12/2018 à 15/10/2026.	Questions 1, 3, 4 et 5. La VL est souvent hebdomadaire : certains jours n'ont pas de ligne.
VL IMMOBILIER 21	A = date ; B = IC ; C = ID ; D = AC ; E = AD ; lignes 3–4733. 27/11/2007 à 16/10/2026.	Questions 2 et 6. La question 6 demande des taux externes : il n'y a pas de colonne de taux dans ce classeur.

Finance — les mots à connaître

• VL (valeur liquidative) : valeur d'une part du fonds à la date indiquée.

• Part IC / AC : part de capitalisation. ID / AD : part distributive. Les catégories I et A peuvent aussi avoir des conditions et frais différents.

• YTD : du début de l'année jusqu'à la dernière observation disponible, pas nécessairement jusqu'au 31 décembre.

• Base 100 : deux courbes sont ramenées à 100 au départ pour comparer leurs évolutions, même si leur niveau brut est différent.

• Benchmark : indice de comparaison. Le FTSE EPRA/Nareit Eurozone Capped est un indice d'actions immobilières cotées en zone euro, en version Net Total Return.

• Corrélation : mesure d'association linéaire entre deux séries ; elle ne démontre pas que l'une cause l'autre.

3. Les quatre formules utiles

Rendement sur une période

On compare la valeur de fin à celle du début, puis on enlève 1 :

```
Rendement = VL finale / VL initiale − 1
```

Exemple fictif : 100 € devient 110 €. `110/100−1 = 10 %`. La différence en euros est 10 €, le rendement comparable est 10 %.

Rendement annualisé

```
Rendement annualisé = (VL finale / VL initiale)^(1 / nombre d'années) − 1
```

Si 100 devient 121 en deux ans, le rendement cumulé est 21 %, mais le rendement composé annuel est 10 %, car `100 × 1,10 × 1,10 = 121`.

Base 100

```
Base 100 à t = valeur à t / valeur de départ × 100
```

Base 100 à 125 signifie une hausse de 25 % depuis le départ. Les dollars, euros, points d'indice ou niveaux de VL bruts ne se mélangent pas : on compare les variations normalisées.

Corrélation

```
Corrélation Excel (français) : =COEFFICIENT.CORRELATION(plage1;plage2)
```

La corrélation est entre −1 et +1. Près de −1 : les séries tendent à évoluer en sens inverse ; près de +1 : dans le même sens ; près de 0 : pas de relation linéaire forte observée.

4. Données exactes à utiliser pendant l'exercice

Essaie de retrouver ces lignes dans les onglets avant de regarder les valeurs. Les dates d'observation sont importantes : ne remplace pas une date manquante par une date future.

Question 1 — OCC 21 IC, performance 2024

Rôle	Date réellement présente	Cellule source	Valeur IC (€)
Départ	29/12/2023	VL OCC 21!B268	8 802,87
Fin	31/12/2024	VL OCC 21!B321	9 686,70

La dernière VL 2023 du fichier est le 29 décembre. C'est la bonne observation de fin d'année précédente pour le calcul demandé.

Question 2 — IMMOBILIER 21 IC, rendement YTD

Rôle	Date réellement présente	Cellule source	Valeur IC (€)
Départ YTD	31/12/2025	VL IMMOBILIER 21!B4534	17 022,69
Dernière donnée	16/10/2026	VL IMMOBILIER 21!B4733	15 058,60

Le classeur ne va que jusqu'au 16/10/2026 ; « YTD » signifie ici jusqu'à cette dernière date, pas l'année complète.

Question 3 — valeurs annuelles OCC 21 IC

Point	VL date réelle	VL IC	Base 100 OCC 21
31/12/2021	31/12/2021	6 931,69	100,00
31/12/2022	30/12/2022	7 594,73	109,57
31/12/2023	29/12/2023	8 802,87	126,99
31/12/2024	31/12/2024	9 686,70	139,75
31/12/2025	31/12/2025	12 072,63	174,17

Pour l'indice, le classeur ne fournit pas la série. La fiche officielle du benchmark donne des rendements annuels : 2022 −32,59 %, 2023 +15,41 %, 2024 −2,60 %, 2025 +9,65 %. En partant de 100 fin 2021, on les compose année après année.

Date	Rendement indiciel appliqué	Base 100 indice
31/12/2021	Base	100,00
31/12/2022	−32,59 %	67,41
31/12/2023	+15,41 %	77,80
31/12/2024	−2,60 %	75,78
31/12/2025	+9,65 %	83,09

La courbe annuelle est une reconstruction à partir des rendements annuels publics du benchmark, pas une série quotidienne de niveaux d'indice. En 2022, le fonds a une VL au 30/12 alors que le benchmark est publié sur année calendaire jusqu'au 31/12 : il y a un décalage d'un jour.

Question 4 — OCC 21 AC, calcul annualisé

Rôle	Date VL utilisée	Cellule	VL AC (€)
Départ	24/06/2021 (dernière VL avant le 30/06)	VL OCC 21!D134	733,61
Fin	25/06/2026 (dernière VL avant le 30/06)	VL OCC 21!D399	1 234,78

Pour AC, l'objectif annuel indiqué pour la catégorie dans le prospectus OCC 21 consulté est 6 %. Le fonds n'a pas d'indice qu'il cherche à répliquer. Si la consigne ne précise pas d'autre comparaison, compare le rendement annualisé à cet objectif et annonce clairement cette convention.

Question 5 — dates et tableau à remplir

Date demandée	VL retenue	IC	ID	AC
17/01/2019	17/01/2019	10 132,18	10 132,18	1 012,62
30/04/2020	30/04/2020	5 728,64	5 715,83	567,64
09/06/2021	03/06/2021	7 633,87	6 471,93	748,09
04/05/2023	04/05/2023	7 678,43	6 053,22	731,75
21/11/2024	21/11/2024	9 763,62	6 542,78	922,78

Le 09/06/2021 n'est pas une date de VL dans l'historique : on prend la valeur disponible juste avant, le 03/06/2021. Signale toujours cette substitution.

5. Données exactes pour apprendre la question 6

Le fichier fournit l'historique de la VL IC, mais aucun taux. Pour rendre le calcul vérifiable, ce pack utilise le rendement moyen mensuel des obligations d'État à 10 ans de la zone euro (source de la page : ECB, valeurs affichées à deux décimales) et la dernière VL IC de chaque mois. La table ci-dessous reprend les valeurs d'entrée utilisées.

Il y a 69 fins de mois de janvier 2021 à septembre 2026. On calcule 68 variations mensuelles : rendement du fonds de mois m−1 à m, et variation du taux moyen du mois m−1 au mois m. Résultat

de Pearson sur ces données arrondies : r ≈ -0.5249.

Mois	Dernière date VL	VL IMMOBILIER 21 IC (€)	Taux 10 ans zone euro moyen (%)
2021-01	29/01/2021	15 952,98	-0,18
2021-02	26/02/2021	15 761,93	-0,06
2021-03	31/03/2021	16 000,07	0,03
2021-04	30/04/2021	16 888,66	0,08
2021-05	31/05/2021	17 680,13	0,23
2021-06	30/06/2021	17 615,47	0,16
2021-07	30/07/2021	18 302,64	0,02
2021-08	31/08/2021	18 479,51	-0,09
2021-09	30/09/2021	17 113,11	0,06
2021-10	29/10/2021	17 623,22	0,22
2021-11	30/11/2021	16 724,60	0,17
2021-12	31/12/2021	17 112,31	0,13
2022-01	31/01/2022	17 356,57	0,40
2022-02	28/02/2022	17 308,44	0,77
2022-03	31/03/2022	17 084,64	0,89
2022-04	29/04/2022	16 215,84	1,39
2022-05	31/05/2022	16 193,57	1,69
2022-06	30/06/2022	13 717,42	2,25
2022-07	29/07/2022	15 107,33	1,91
2022-08	31/08/2022	13 859,06	1,85
2022-09	30/09/2022	11 945,51	2,61
2022-10	31/10/2022	12 317,37	3,00
2022-11	30/11/2022	12 602,98	2,83
2022-12	30/12/2022	12 452,12	2,85
2023-01	31/01/2023	13 881,88	2,93
2023-02	28/02/2023	13 869,45	3,08
2023-03	31/03/2023	11 936,73	3,11
2023-04	28/04/2023	12 519,90	3,08
2023-05	31/05/2023	11 624,97	3,09
2023-06	30/06/2023	12 118,64	3,06
2023-07	31/07/2023	13 070,45	3,15
2023-08	31/08/2023	13 134,92	3,22
2023-09	29/09/2023	12 709,11	3,37
2023-10	31/10/2023	12 446,77	3,59
2023-11	30/11/2023	13 821,24	3,30
2023-12	29/12/2023	15 072,35	2,77
2024-01	31/01/2024	14 550,70	2,83
2024-02	29/02/2024	13 284,20	2,95
2024-03	28/03/2024	14 539,98	2,90
2024-04	30/04/2024	14 776,53	3,02
2024-05	31/05/2024	15 733,12	3,07
2024-06	28/06/2024	14 681,87	3,11
2024-07	31/07/2024	15 224,36	3,06
2024-08	30/08/2024	16 102,17	2,85
2024-09	30/09/2024	17 159,42	2,78
2024-10	31/10/2024	16 115,53	2,81
2024-11	29/11/2024	16 243,48	2,88
2024-12	31/12/2024	15 451,82	2,74

Mois	Dernière date VL	VL IMMOBILIER 21 IC (€)	Taux 10 ans zone euro moyen (%)
2025-01	31/01/2025	16 029,57	3,04
2025-02	28/02/2025	16 175,79	2,94
2025-03	31/03/2025	15 438,46	3,24
2025-04	30/04/2025	16 288,74	3,06
2025-05	30/05/2025	17 360,10	3,06
2025-06	30/06/2025	17 436,21	3,01
2025-07	31/07/2025	17 409,27	3,09
2025-08	29/08/2025	17 647,30	3,12
2025-09	30/09/2025	17 500,44	3,15
2025-10	31/10/2025	17 233,73	3,07
2025-11	28/11/2025	17 419,64	3,09
2025-12	31/12/2025	17 022,69	3,21
2026-01	30/01/2026	17 048,96	3,20
2026-02	27/02/2026	19 118,53	3,12
2026-03	31/03/2026	16 455,52	3,34
2026-04	30/04/2026	17 460,52	3,42
2026-05	29/05/2026	17 625,58	3,45
2026-06	30/06/2026	17 520,78	3,37
2026-07	31/07/2026	17 717,11	3,49
2026-08	31/08/2026	16 647,82	3,60
2026-09	30/09/2026	15 207,10	3,93

Comment refaire le calcul : dans une feuille de calcul, ajoute une colonne rendement mensuel fonds `=VL_mois/VL_mois_précédent-1` et une colonne variation taux `=taux_mois-taux_mois_précédent`. Puis calcule la corrélation des 68 paires. Un taux qui monte de 0,10 signifie ici +0,10 point de pourcentage ; ne le confonds pas avec une variation relative de 10 %.

> Lecture attendue : r ≈ −0,525 est une association négative modérée dans cet échantillon. Les taux peuvent peser sur le financement et la valorisation des foncières, mais loyers, dette, inflation, qualité des immeubles, bénéfices et anticipations jouent aussi. Corrélation ≠ causalité.

6. Question 7 — trois pistes d’analyse, pas des recommandations

ACTIONS 21 est un fonds d’actions françaises multi-capitalisations à approche value et analyse fondamentale. Le rapport annuel 2025 listait BNP Paribas, Capgemini et TotalEnergies parmi les positions au 31/12/2025. Le tableau ne prouve pas que ce sont encore les positions d’octobre 2026 ; ce sont des exemples que tu peux analyser, en le disant ouvertement.

Société	Données publiques pour t’orienter	Thèse à tester	Risque à présenter
BNP Paribas	2025 : revenus 51,2 Md€ (+4,9 %), résultat net 12,2 Md€ (+4,6 %), ROTE 11,6 %, CET1 12,6 %. Au 30/06/2026 : CET1 13,0 %.	Comparer valorisation (P/E, cours/actif net tangible) au ROTE normalisé et au coût des fonds propres ; examiner la génération de capital.	Coût du risque, récession, réglementation, marchés et taux.
TotalEnergies	2025 : résultat net ajusté 15,6 Md$ (−15 %), cash-flow opérationnel hors BFR 27,8 Md$ (−7 %), ROACE 12,6 %.	Analyser la génération de cash à travers le cycle, dette, investissements et rendement du cash-flow disponible.	Prix du pétrole/gaz, intensité capitalistique, politique climatique et transition.
Capgemini	2025 : chiffre d’affaires 22,465 Md€ (+1,7 % publié), marge opérationnelle 13,3 %, cash-flow organique 1,949 Md€ ; dette nette 5,306 Md€.	Comparer EV/EBITA et FCF yield à la croissance organique ; distinguer croissance acquise et croissance interne.	Dette/acquisitions, ralentissement des budgets IT, pression sur les prix, effet de l’IA sur les prestations.

Une idée value n’est pas simplement une action dont le cours a baissé. Pour dire « sous-évaluée », il faut comparer le prix à des bénéfices/cash-flows normalisés, au bilan, aux pairs et aux risques, avec une date de marché précise. Mets les points positifs et négatifs sur chaque titre.

7. Plan de travail : remplir le classeur sans copier les réponses

• Question 1 : localise les deux VL et écris toi-même `VL fin / VL début − 1`. Dis pourquoi tu utilises le 29/12/2023.

• Question 2 : repère “YTD”, choisis la date de clôture précédente et la dernière observation. Explique le mot “jusqu’à”.

• Question 3 : entre les rendements indiciels annuels, construis les bases 100 avec des `$` pour figer le dénominateur, puis crée un graphique en courbes.

• Question 4 : calcule d’abord le rendement total, puis le CAGR avec l’exposant 1/5. Explique ta référence de surperformance.

• Question 5 : écris une recherche avec la date en B et la colonne source ; vérifie le 09/06/2021 à la main.

• Question 6 : calcule deux séries comparables, aligne les mêmes mois, puis interprète le signe sans parler de causalité.

• Question 7 : écris une mini-thèse par action : activité, chiffres, valorisation, catalyseur, risque.

8. Corrigé de contrôle — à consulter après ton essai

Question	Contrôle attendu
1	OCC 21 IC 2024 : (9 686,70 / 8 802,87) − 1 = +10,0402 %, soit +10,04 %.
2	IMMOBILIER 21 IC YTD jusqu’au 16/10/2026 : (15 058,60 / 17 022,69) − 1 = −11,5381 %, soit −11,54 %.
3	Base 100 au 31/12/2025 : OCC 21 174,17 ; indice 83,09. Résultats annuels du benchmark composés à partir de fin 2021.
4	AC : (1 234,78 / 733,61) − 1 = +68,32 % cumulé ; CAGR ≈ +10,97 %/an ; écart à 6 % ≈ +4,97 points/an.
5	Les cinq lignes exactes apparaissent dans la table de la question 5 ci-dessus ; le 09/06/2021 renvoie à la VL du 03/06/2021.
6	Corrélation mensuelle rendement IC / changement du taux 10 ans moyen, 2021-01 à 2026-09 : r ≈ -0.525 (68 paires, taux affichés arrondis à 0,01).
7	BNP Paribas, TotalEnergies, Capgemini sont trois exemples à analyser avec thèse, valorisation datée et risques ; le rapport annuel 2025 les listait déjà parmi les positions.

9. Sources publiques et périmètre

• Classeur source
• OCC 21 — page officielle
• Prospectus OCC 21 (mars 2025)
• ACTIONS 21 — stratégie et documents
• Rapport annuel ACTIONS 21 2025
• Fiche officielle du benchmark FTSE EPRA/Nareit Eurozone Capped
• Taux mensuel 10 ans zone euro (historique affiché, source ECB)
• BNP Paribas résultats
• TotalEnergies résultats 2025
• Capgemini résultats 2025

À retenir : joins le classeur XLSX à Copilot, pas uniquement ce PDF. Le PDF donne la carte, les points d’ancrage et le protocole pédagogique ; le classeur contient les historiques complets nécessaires aux formules. Les performances passées ne garantissent pas les performances futures.